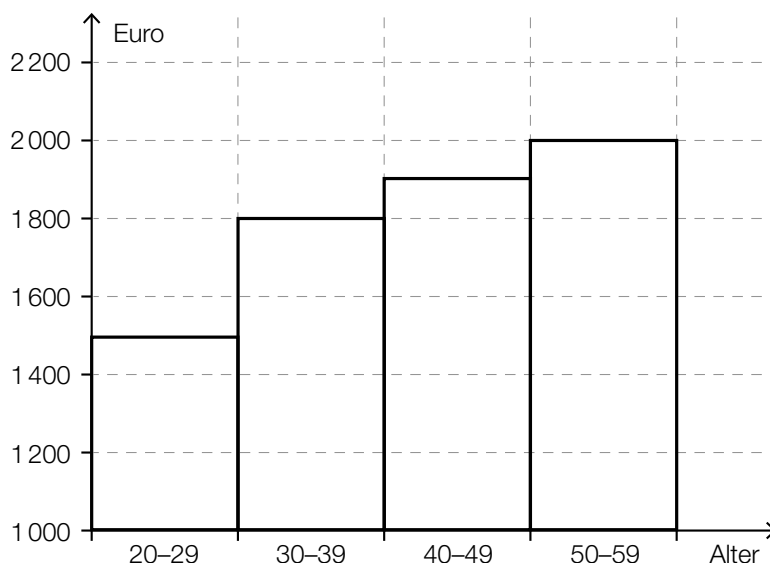


Aufgabe 3

Nettomonatseinkommen

a) Lösungserwartung:

Mögliches Diagramm:



Die Gegenüberstellung der Nettomonatseinkommen in Boxplots (Kastenschaubildern) ist anhand der gegebenen Daten nicht möglich, da die niedrigsten und die höchsten Nettomonatseinkommen (Minimum und Maximum) in der Tabelle nicht angegeben sind.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für ein korrektes Diagramm.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) richtige Begründung.

b) Lösungserwartung:

Mögliche Begründung:

Die angeführte Rechnung ist falsch, da die Anzahl der Erwerbstätigen in den einzelnen Altersklassen nicht berücksichtigt ist.

Ein richtiger Ansatz lautet:

$$\frac{799,4 \cdot 173,5 + 1487 \cdot 705,1 + 1885,7 \cdot 803,1 + 2086,1 \cdot 1020,4 + 2205 \cdot 632,8 + 2144,7 \cdot 73}{3407,9}$$

Mögliche Begründung:

In der Altersklasse 60+ weichen die sehr hohen Nettomonatseinkommen viel stärker vom Medianeinkommen ab als die sehr niedrigen Einkommen.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine (sinngemäß) richtige Begründung und einen korrekten Ansatz.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) richtige Begründung.

c) Lösungserwartung:

1. Quartil: € 677,0
3. Quartil: € 1.564,0

Die Behauptung ist richtig, wie die folgenden Interquartilsabstände zeigen:

Lehrabschluss: € 840

BMS-Abschluss: € 1.032

Abschluss einer höheren Schule: € 1.406

Universitätsabschluss: € 1.618

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die Angabe beider korrekten Werte.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) richtige Begründung.

d) Lösungserwartung:

Die Aussage ist nicht richtig.

Mögliche Begründungen:

Für diesen Vergleich muss der relative Anteil (in Prozent) der Arbeiter/innen als Grundwert verwendet werden.

oder:

In der Aussage wurde ein relativer Zuwachs (in Prozent) mit einem Zuwachs von Prozentpunkten verwechselt.

Höchstens ein Viertel der Arbeiter/innen verdient mehr als € 1.922.	☒
Die Spannweite des Nettomonatseinkommens kann anhand der Daten in der Tabelle nicht exakt angegeben werden.	☒

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die Angabe, dass die Aussage nicht richtig ist, und eine (sinngemäß) richtige Begründung. Eine richtige Berechnung des relativen Anteils (ca. 75 % mehr Angestellte) ist auch als richtig zu werten.
- Ein Punkt ist genau dann zu geben, wenn ausschließlich die beiden laut Lösungserwartung richtigen Aussagen angekreuzt sind.